



FÁBRICA DE SOFTWARE

Línea de Productos de Software

Sistemas de Gestión de Restaurantes

Flores Luis, Pepinosa Hugo, Puerchambud Johanna · Materia: Fábrica de Software · 2026



Desarrollo desde cero

Cada sistema se construye sin reutilizar código ni arquitectura existente.

Alto costo y tiempo

Equipos duplican esfuerzo en funciones ya implementadas en proyectos anteriores.

Poca reutilización

No existe un marco común que aproveche las similitudes entre productos.

Difícil de escalar

Agregar un nuevo tipo de restaurante exige un nuevo proyecto completo.

Resultado: mayor costo, menor calidad y productos difíciles de mantener.

La Solución: LPS

Una Línea de Productos de Software permite desarrollar familias de sistemas a través de reutilización sistemática y variabilidad controlada.

Reutilización sistemática



Componentes comunes compartidos por todos los productos de la familia.

Variabilidad controlada



Features opcionales y XOR permiten configurar distintos tipos de sistema.

Derivación automática



Cada configuración genera un producto válido sin modificar el código base.

Reducción de costos



Break-even al 4° producto — la inversión inicial se recupera rápidamente.

Dominio seleccionado: sistemas de gestión de restaurantes



RestaurantBasic

Restaurante pequeño

Gestión básica de pedidos y
menú



CafePOS

Cafeterías

Sistema rápido de ventas
tipo caja



RestaurantDelivery

Delivery

Pedidos online y gestión de
entregas



RestaurantChain

Cadenas

Multi-sucursal e inventario
central

Análisis CVA — Commonality & Variability



CARACTERÍSTICAS COMUNES

Presentes en todos los productos de la LPS

✓	Authentication	Inicio de sesión para todos los roles
✓	MenuManagement	Gestión del catálogo de platos y precios
✓	OrderProcessing	Registro y seguimiento de pedidos
✓	Payment	Gestión de cobros y métodos de pago
✓	Reports	Reportes básicos de ventas y operaciones



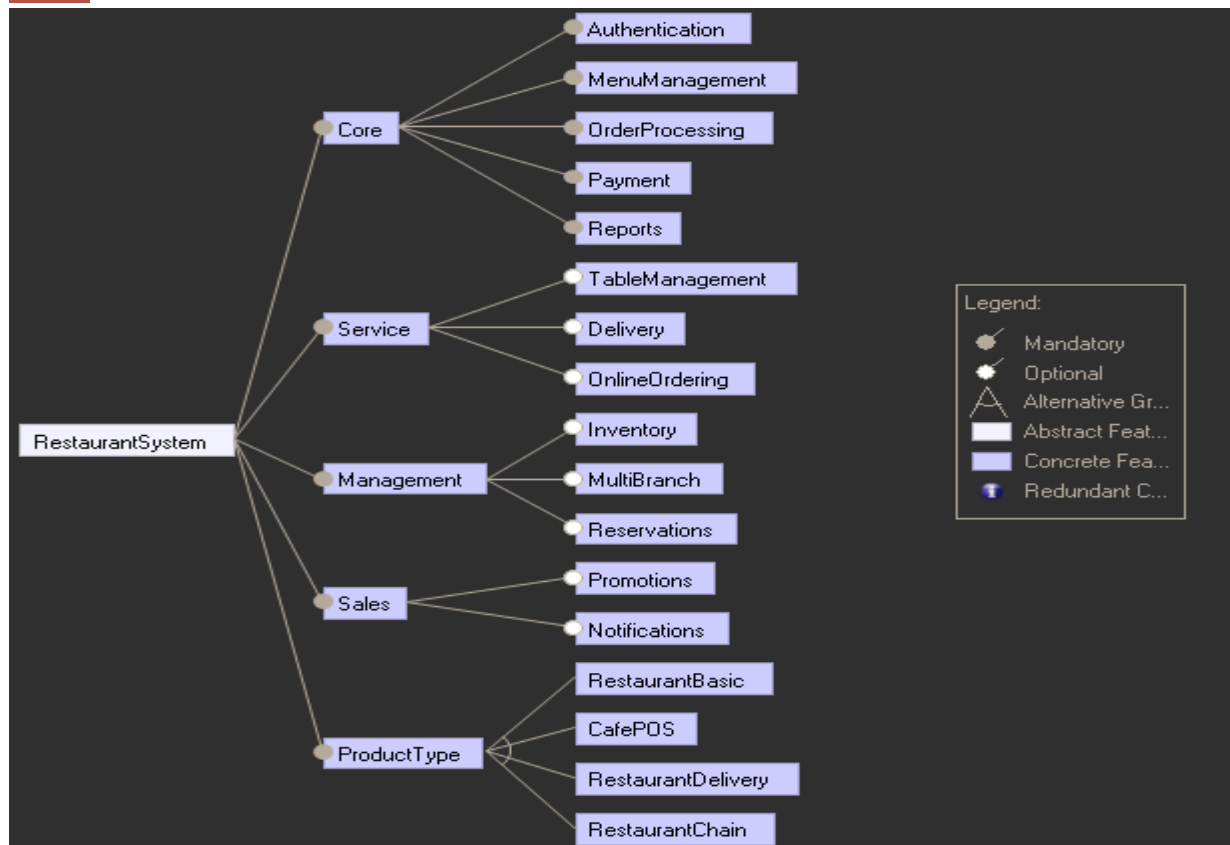
CARACTERÍSTICAS VARIABLES

Opcionales según el tipo de restaurante

○	TableManagement	Basic, CafePOS
○	Delivery	Delivery, Chain
○	OnlineOrdering	Delivery, Chain
○	Inventory	Chain
○	MultiBranch	Chain
○	Promotions	Delivery, Chain
○	Reservations	Basic, Chain
○	Notifications	Delivery

El análisis CVA es la base para construir el Feature Model de la LPS.

Feature Model — Estructura Lógica



Mandatory

Optional

XOR Alternativo (XOR)

Variabilidad y Cross-Tree Constraints

Mecanismos de variabilidad

Optional features []

Features que se incluyen o excluyen según el tipo de restaurante.

Grupos XOR

Un solo tipo de producto puede seleccionarse por configuración.

Feature flags

Módulos habilitados/deshabilitados en tiempo de despliegue.

Cross-tree constraints (≥ 5)

`RestaurantDelivery` → `Delivery` AND `OnlineOrdering`

`RestaurantChain` → `MultiBranch` AND `Inventory`

`CafePOS` → `TableManagement`

`OnlineOrdering` → `Payment`

`MultiBranch` → `Inventory`

`RestaurantBasic` → NOT `MultiBranch`

Las constraints evitan configuraciones inválidas y garantizan coherencia del negocio.

Configuraciones Derivadas

RestaurantBasic

- ✓ Authentication
- ✓ MenuManagement
- ✓ OrderProcessing
- ✓ Payment
- ✓ Reports
- ✓ TableManagement

✓ Válida — sin delivery ni multi-sucursal

RestaurantDelivery

- ✓ Authentication
- ✓ MenuManagement
- ✓ OrderProcessing
- ✓ Payment
- ✓ Reports
- ✓ Delivery
- ✓ OnlineOrdering
- ✓ Notifications

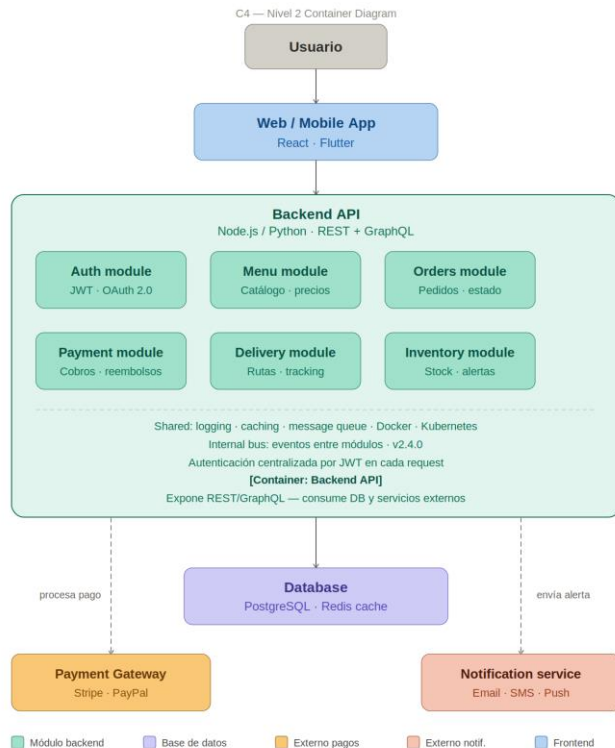
✓ Válida — cumple constraints de delivery

RestaurantChain

- ✓ Authentication
- ✓ MenuManagement
- ✓ OrderProcessing
- ✓ Payment
- ✓ Reports
- ✓ Inventory
- ✓ MultiBranch
- ✓ Promotions

✓ Válida — cumple constraints de cadena

Arquitectura de Referencia — Modelo C4



C4 Model — Level 2 Container Diagram · Sistema de delivery · 2025

Variation Points implementados:

Feature flags → Delivery, OnlineOrdering | Configuración → Inventory, MultiBranch | Strategy pattern → Promotions

09

Análisis de ROI

\$4,000

**Desarrollo
tradicional**

por producto

\$9,000

**Inversión
Domain Eng.**

costo inicial LPS

\$1,500

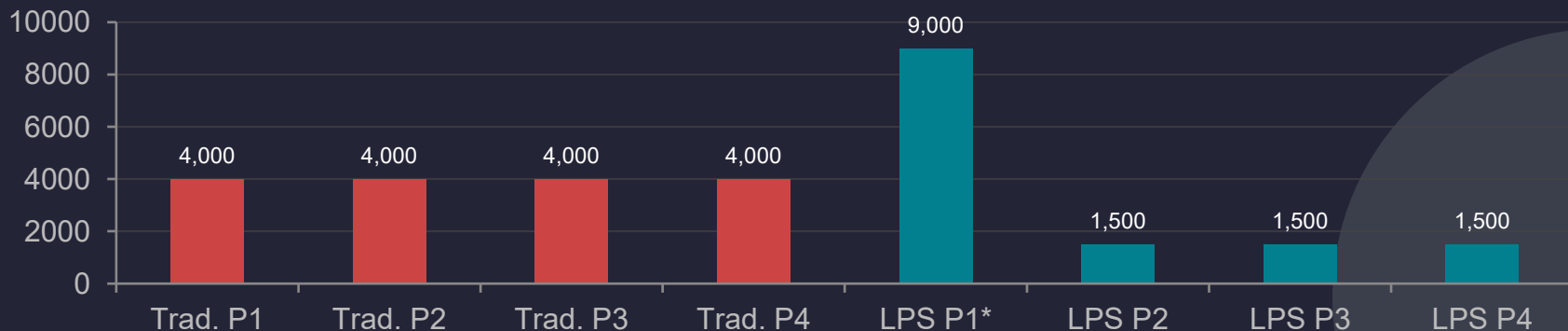
**Costo con
LPS**

por producto

× 4

Break-even

al 4° producto



Configuration Knowledge

Define qué componentes se incluyen o excluyen según las features seleccionadas, permitiendo derivar productos automáticamente.

Feature	Archivos / Componentes
Authentication	<code>auth.service.js</code> · <code>login.ui</code> · <code>jwt.middleware.js</code>
MenuManagement	<code>menu.controller.js</code> · <code>menu.model.js</code> · <code>menu.ui</code>
OrderProcessing	<code>order.service.js</code> · <code>order.model.js</code> · <code>cart.ui</code>
Delivery	<code>delivery.module.js</code> · <code>map.service.js</code> · <code>driver.ui</code>
OnlineOrdering	<code>online-order.ui</code> · <code>order-api.js</code> · <code>webhook.service</code>
Inventory	<code>inventory.service.js</code> · <code>stock.model.js</code> · <code>alerts.ui</code>
MultiBranch	<code>branch.controller.js</code> · <code>sync.service.js</code>

Conclusiones



Reutilización sistemática

Las features comunes se implementan una sola vez y se comparten entre todos los productos de la LPS.



Variabilidad controlada

El Feature Model garantiza que solo se generan configuraciones válidas según las reglas del negocio.



Reducción de costos

El break-even se alcanza al 4° producto, con un ahorro de \$2,500 por sistema adicional.



Escalabilidad del dominio

Agregar nuevos tipos de restaurante requiere solo una configuración, no un nuevo proyecto.



Calidad y consistencia

La arquitectura de referencia C4 asegura coherencia estructural en todos los productos derivados.

¡Gracias!